UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Dr. Arturo Fernández Pérez

Solución: Productos Escalar y Vectorial

Enunciado del Problema

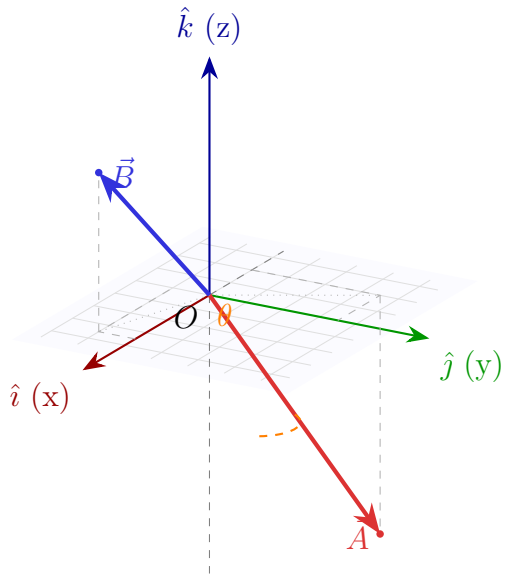
Dados los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, determine:

1. El producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$
2. El producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$
3. El ángulo θ que forman entre sí, usando el producto escalar

Donde:

$$\begin{aligned} \vec{A} &= -4\hat{\imath} + 7\hat{\jmath} - 12\hat{k} \\ \vec{B} &= 7\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} + 8\hat{k} \end{aligned}$$

Representación Gráfica 3D de los Vectores



Parte 1: Producto Escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$

Definición

El producto escalar (o producto punto) de dos vectores se define como:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

Cálculo

Identificando las componentes:

- $\vec{A} = (-4, 7, -12) \quad \Rightarrow \quad A_x = -4,\ A_y = 7,\ A_z = -12$
- $\vec{B} = (7, -2, 8) \quad \Rightarrow \quad B_x = 7,\ B_y = -2,\ B_z = 8$

Sustituyendo:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (-4)(7) + (7)(-2) + (-12)(8)$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = -28 - 14 - 96$$

$$\boxed{\vec{A} \cdot \vec{B} = -138}$$

Interpretación: El resultado negativo indica que el ángulo entre los vectores es **obtuso** (mayor que 90°).

Parte 2: Producto Vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$

Definición

El producto vectorial se calcula mediante el determinante:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

Cálculo del Determinante

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ -4 & 7 & -12 \\ 7 & -2 & 8 \end{vmatrix}$$

Expandiendo por cofactores de la primera fila:
Componente $\hat{\imath}$:

$$(\vec{A} \times \vec{B})_x = \begin{vmatrix} 7 & -12 \\ -2 & 8 \end{vmatrix} = (7)(8) - (-12)(-2) = 56 - 24 = \mathbf{32}$$

Componente $\hat{\jmath}$:

$$(\vec{A} \times \vec{B})_y = -\begin{vmatrix} -4 & -12 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -[(-4)(8) - (-12)(7)] = -[-32 + 84] = -52 = \mathbf{-52}$$

Componente $\hat{k}$:

$$(\vec{A} \times \vec{B})_z = \begin{vmatrix} -4 & 7 \\ 7 & -2 \end{vmatrix} = (-4)(-2) - (7)(7) = 8 - 49 = \mathbf{-41}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\vec{A} \times \vec{B} = 32\hat{\imath} - 52\hat{\jmath} - 41\hat{k}}$$

Verificación: Magnitud del Producto Vectorial

$$\left\|\vec{A} \times \vec{B}\right\| = \sqrt{32^2 + (-52)^2 + (-41)^2} = \sqrt{1024 + 2704 + 1681} = \sqrt{5409} \approx 73.55$$

Interpretación: El vector $\vec{A} \times \vec{B}$ es **perpendicular** tanto a $\vec{A}$ como a $\vec{B}$, y su magnitud representa el área del paralelogramo formado por ambos vectores.

Parte 3: Ángulo θ entre los Vectores

Fórmula

El ángulo entre dos vectores se obtiene de la relación:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \left\|\vec{A}\right\| \left\|\vec{B}\right\| \cos\theta$$

Despejando θ:

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\left\|\vec{A}\right\| \left\|\vec{B}\right\|}\right)$$

Paso 1: Calcular $\left\|\vec{A}\right\|$

$$\left\|\vec{A}\right\| = \sqrt{(-4)^2 + 7^2 + (-12)^2} = \sqrt{16 + 49 + 144} = \sqrt{209} \approx \boxed{14.457}$$

Paso 2: Calcular $\left\|\vec{B}\right\|$

$$\left\|\vec{B}\right\| = \sqrt{7^2 + (-2)^2 + 8^2} = \sqrt{49 + 4 + 64} = \sqrt{117} \approx \boxed{10.817}$$

Paso 3: Calcular $\cos\theta$

$$\cos\theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\left\|\vec{A}\right\| \left\|\vec{B}\right\|} = \frac{-138}{(14.457)(10.817)} = \frac{-138}{156.39}$$

$$\cos\theta \approx -0.8824$$

Paso 4: Calcular θ

$$\theta = \arccos(-0.8824)$$

$$\boxed{\theta \approx 151.94^\circ \approx 152^\circ}$$

En radianes: $\theta \approx 2.652$ rad

Verificación usando el Producto Vectorial

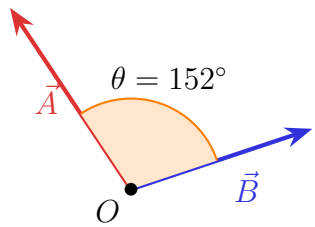
También se puede verificar usando:

$$\left\|\vec{A}\times\vec{B}\right\| = \left\|\vec{A}\right\|\left\|\vec{B}\right\|\sin\theta$$

$$\sin(151.94^\circ) \approx 0.4706$$

$$\left\|\vec{A}\right\|\left\|\vec{B}\right\|\sin\theta = (14.457)(10.817)(0.4706) \approx 73.57 \approx \left\|\vec{A}\times\vec{B}\right\| \quad \checkmark$$

Visualización del Ángulo entre Vectores



El ángulo obtuso indica que los vectores apuntan en direcciones "opuestas"

Resumen de Resultados

Cantidad	Valor
$\vec{A}\cdot\vec{B}$	$\boxed{-138}$
$\vec{A}\times\vec{B}$	$\boxed{32\hat{\imath} - 52\hat{\jmath} - 41\hat{k}}$
$\left\|\vec{A}\times\vec{B}\right\|$	73.55
$\left\|\vec{A}\right\|$	14.457
$\left\|\vec{B}\right\|$	10.817
θ	$\boxed{151.94^\circ \approx 152^\circ}$

Interpretación Física

En electromagnetismo, estos productos vectoriales tienen aplicaciones fundamentales:

- **Producto escalar ($\vec{A}\cdot\vec{B}$):**

- Trabajo realizado: $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$
- Flujo eléctrico: $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$
- Potencia eléctrica: $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$

- **Producto vectorial ($\vec{A} \times \vec{B}$):**
  - Fuerza magnética: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$
  - Torque: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
  - Campo magnético (Biot-Savart): $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$

- **Ángulo entre vectores:**
  - Determina la componente de un vector en la dirección de otro
  - Un ángulo obtuso ($\theta > 90°$) indica que las proyecciones son opuestas